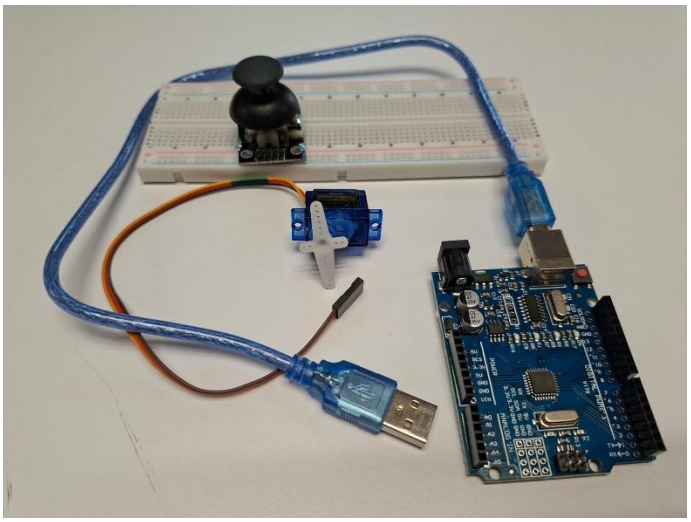
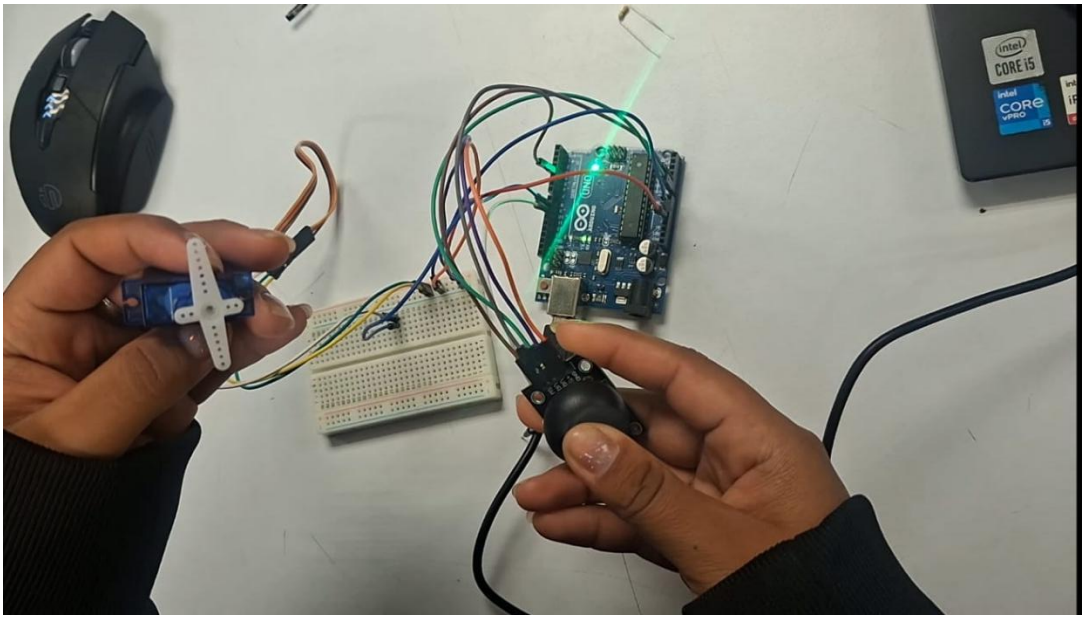
Laboratorio 5 Control de Servo Motor con Joystick KY-023

Materiales

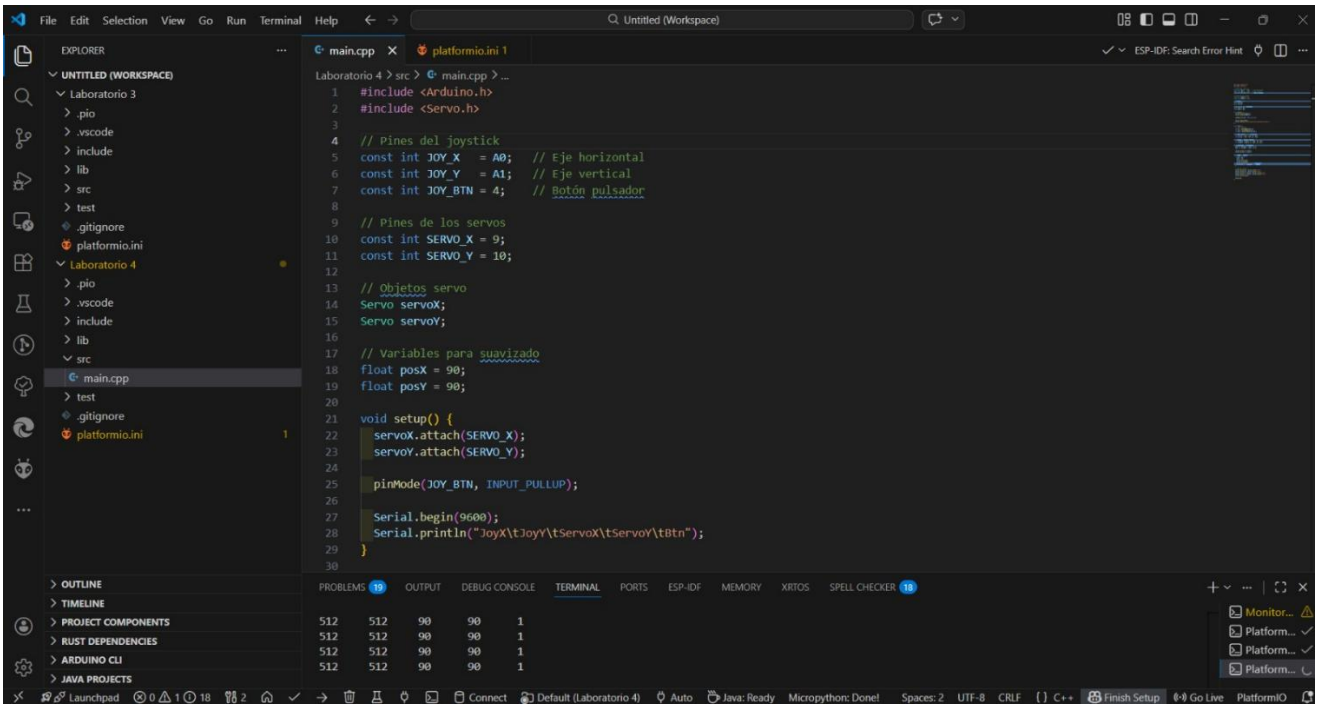
Componente	Cantidad	Descripción
Arduino UNO	1	Microcontrolador
Módulo Joystick KY-023	1	Entrada analógica X/Y + pulsador
Servo Motor SG90	1	Actuador rotacional
Cables Dupont	10	Conexiones
Fuente 5V externa (opc.)	1	Si el servo demanda más corriente



Circuito



Código



Evaluación

• ¿Qué es la 'zona muerta' en el código y por qué se implementa?

-Es un pequeño rango alrededor del valor central del joystick en el que los valores se consideran como si estuvieran en el centro, aunque varíen ligeramente. Esta zona muerta evita movimientos involuntarios del servo cuando el joystick está en reposo así mejorando la estabilidad del sistema.

• ¿Por qué INPUT_PULLUP invierte la lógica del botón (LOW = presionado)?

-Cuando usamos pinMode(JOY_BTN, INPUT_PULLUP); El arduino activa una resistencia interna pull-up invierte la lógica porque el pin se mantiene en HIGH por defecto, y al presionar el botón se conecta a tierra, cambiando a LOW.

• Diseña una modificación para que el servo se mueva en incrementos de 10° al ---- presionar el botón, no que regrese al centro.

Podemos modificar el código para que cada vez que se presione el botón, el ángulo del servo aumente en incrementos de 10° en lugar de regresar al centro podemos hacer el cambio de estado del botón y actualizando una variable que controla el ángulo.

```
bool estadoActual = digitalRead(JOY_BTN);

// Detectar cuando se presiona (cambio de HIGH a LOW)
if (estadoAnterior == HIGH && estadoActual == LOW) {
  anguloActual += 10;

  if (anguloActual > 180) {
    anguloActual = 0; // Reinicia
  }

  servoX.write(anguloActual);
  servoY.write(anguloActual);

  Serial.print("Nuevo angulo: ");
  Serial.println(anguloActual);
}

estadoAnterior = estadoActual;
```